Luento 1

26.10.2026

Ohjelmiston elinkaari (software lifecycle)

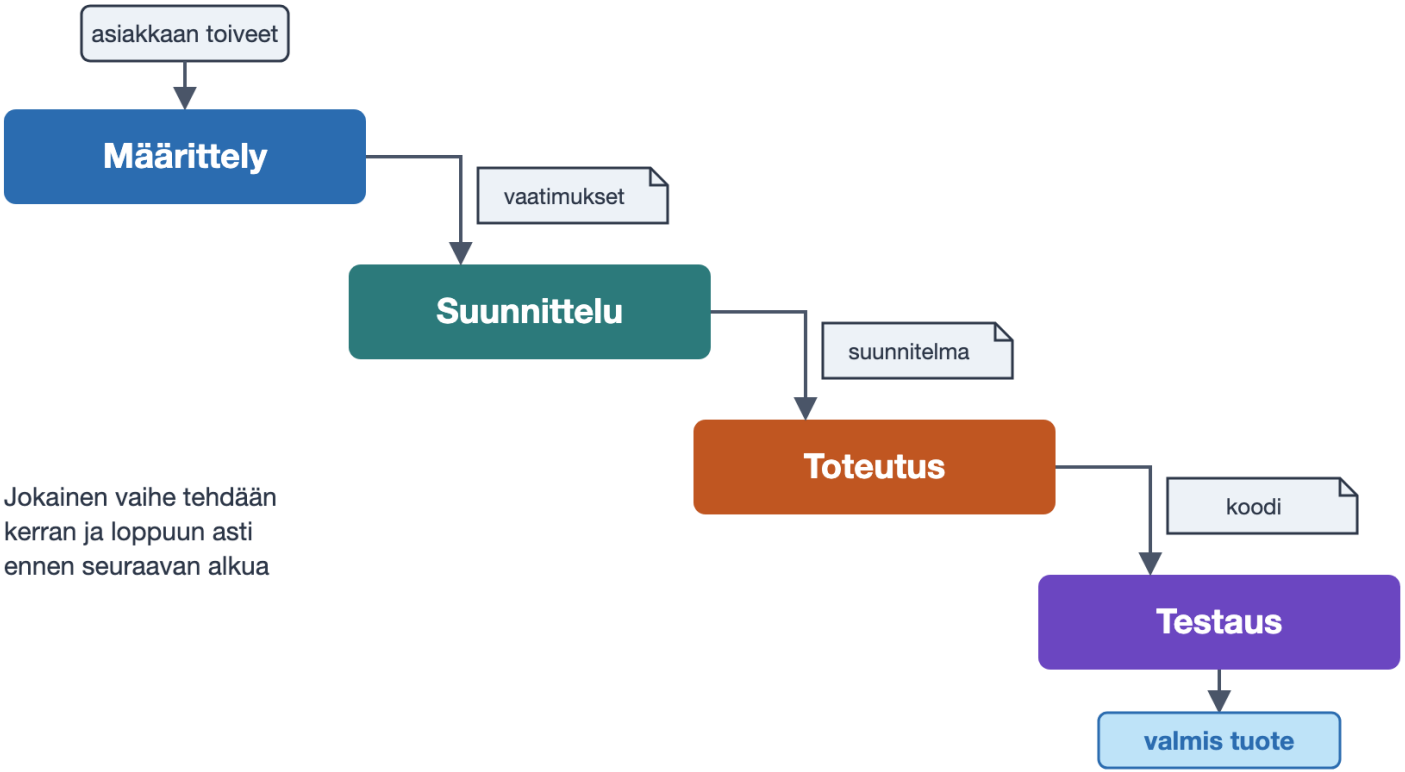
Riippumatta tyylistä ja tavasta, jolla ohjelmisto tehdään, käy ohjelmisto läpi seuraavat *vaiheet*

- Vaatimusten analysointi ja määrittely
- Suunnittelu
- Toteutus
- Testaus
- Ohjelmiston ylläpito ja evoluutio

Vaiheista muodostuu ohjelmiston “elinkaari”

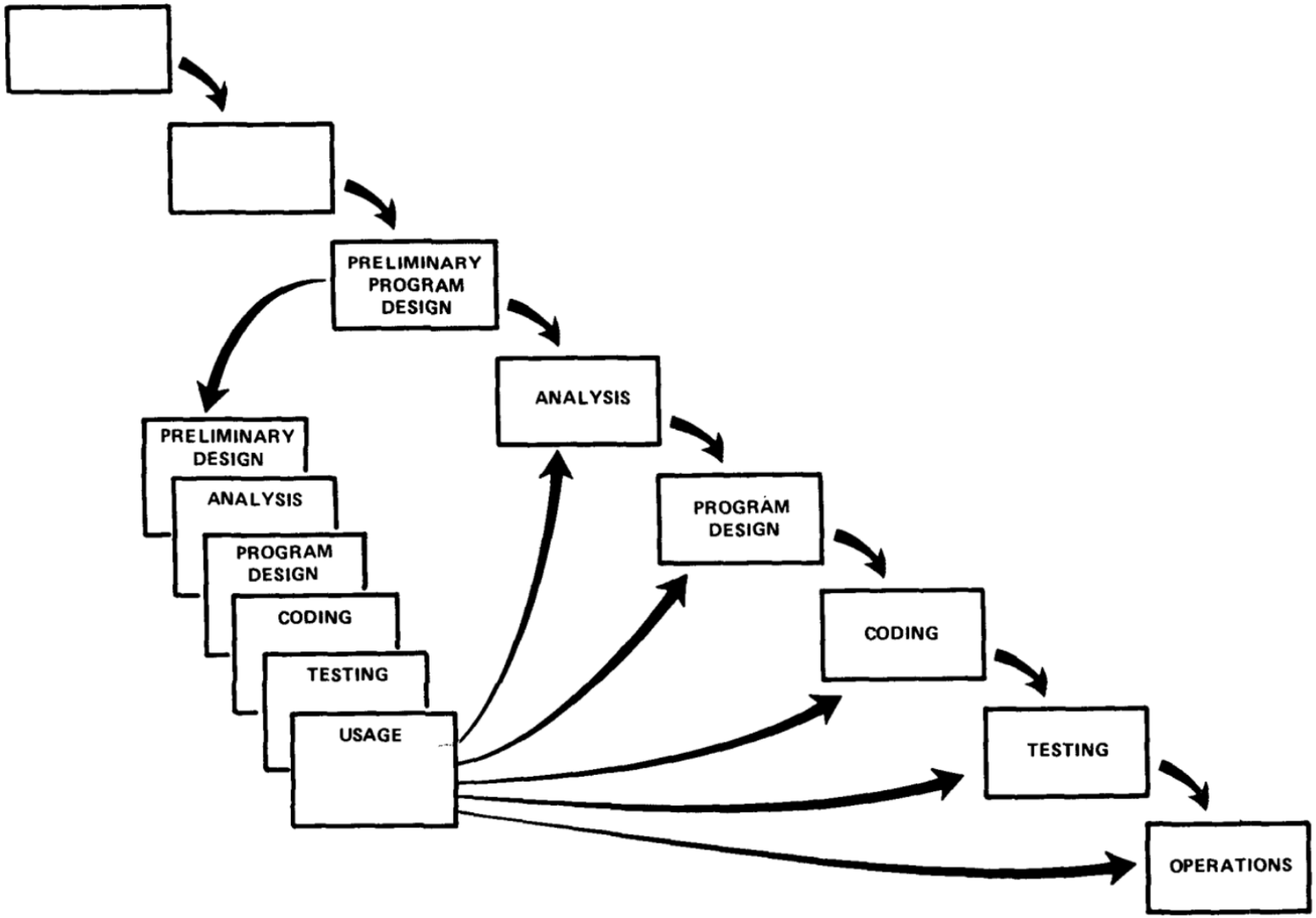
Vesiputousmalli

Winston W. Royce: Management of the development of Large Software, 1970

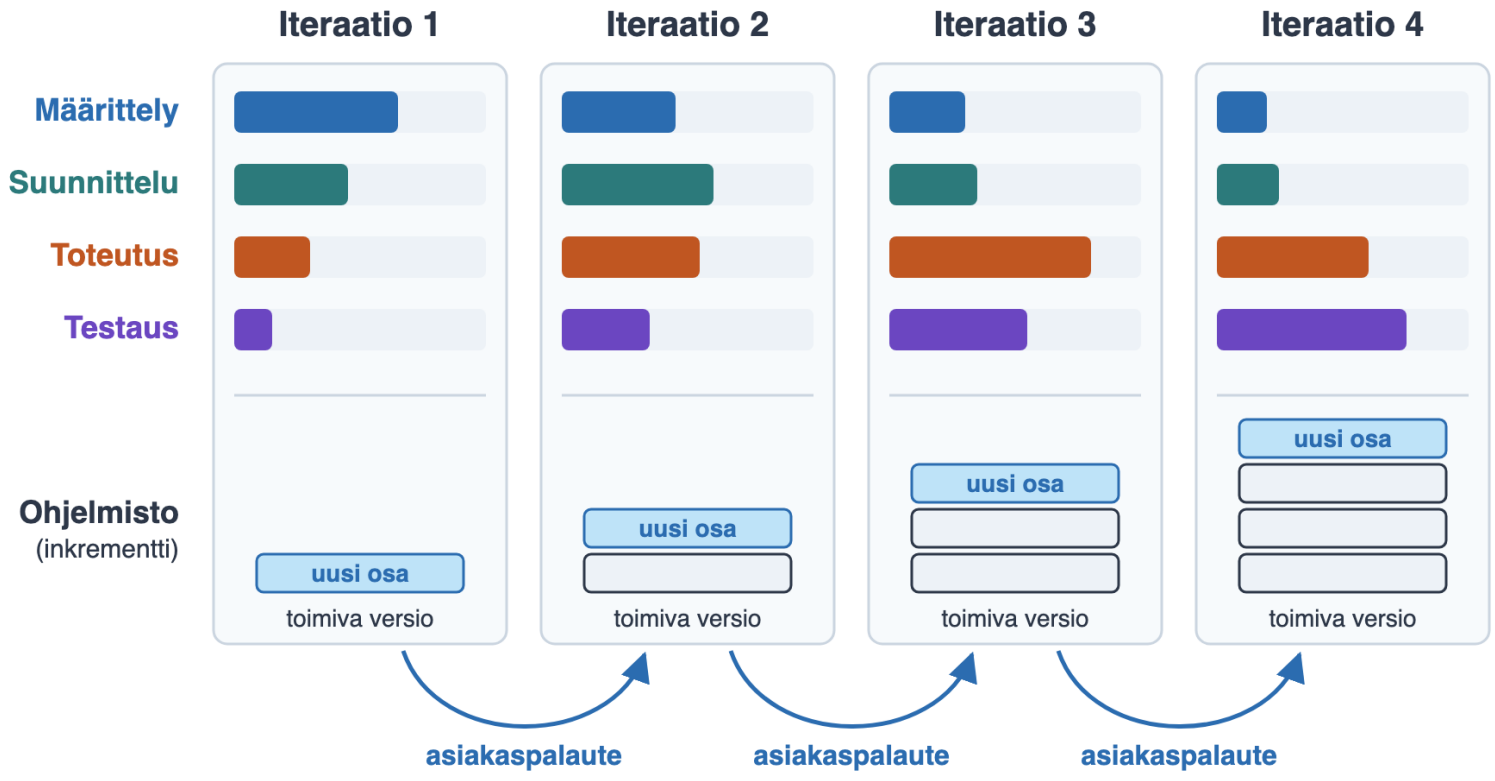


Asiakas näkee toimivan ohjelmiston vasta aivan projektin lopussa

Roycen kahden iteraation malli



Iteratiivinen ohjelmistokehitys

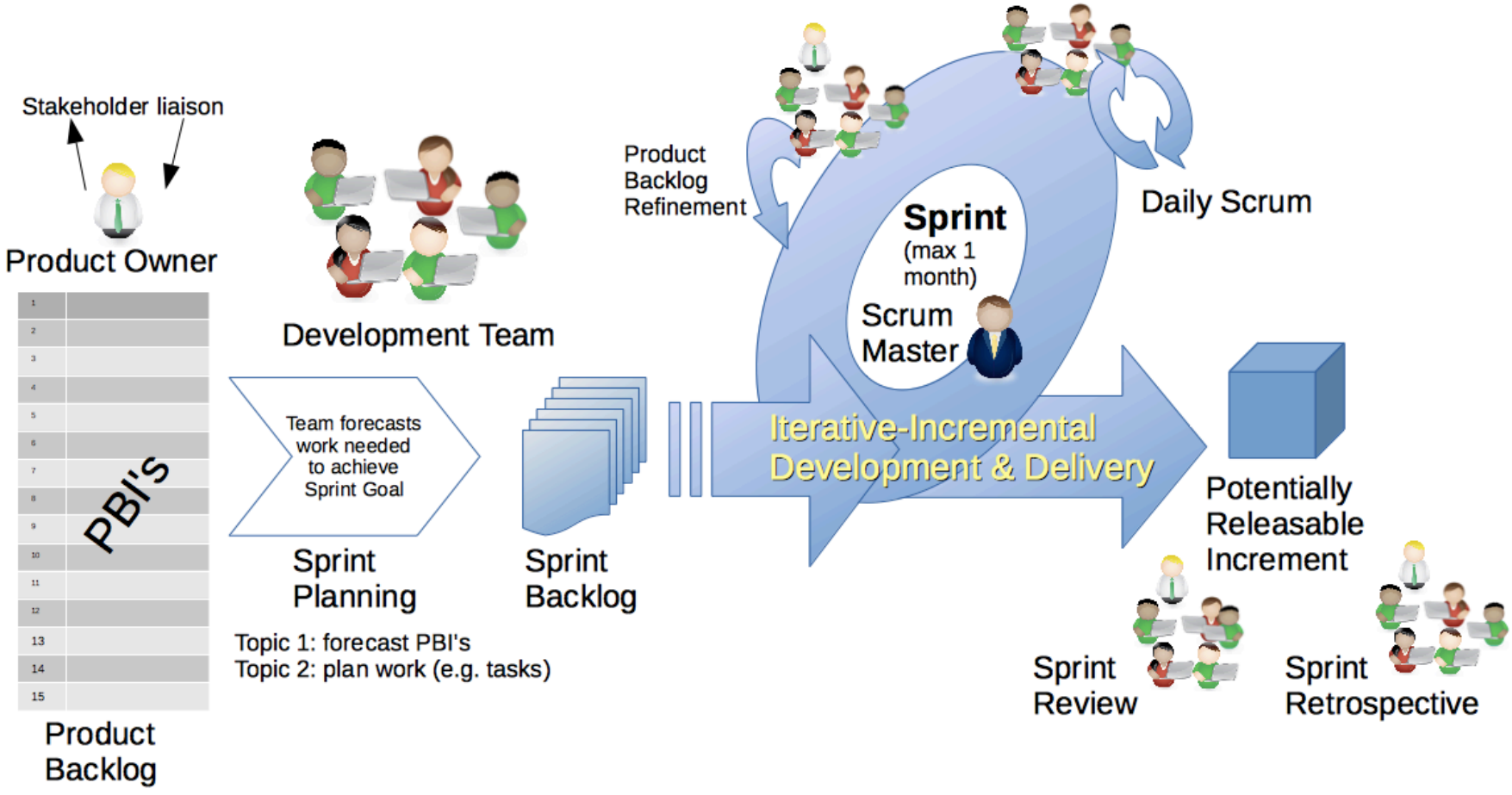


Jokaisen iteraation lopussa asiakas näkee toimivan version ja vaikuttaa seuraavan iteraation sisältöön

Luento 2

27.10.2026

Scrum kuvana



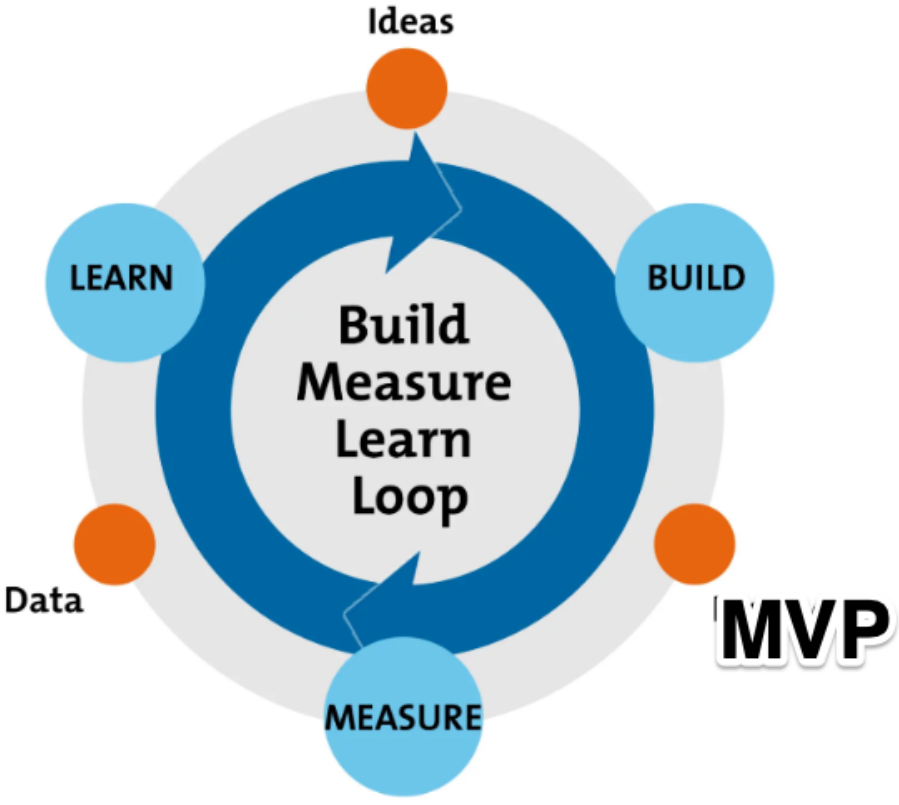
Luento 3

2.11.2026

Ohjelmiston elinkaari (software lifecycle)

- **Vaatimusten analysointi ja määrittely**
- Suunnittelu
- Toteutus
- Testaus
- Ohjelmiston ylläpito ja evoluutio

Vaatimusmäärittely 2010-luvulla: Lean startup



User story

- Mike Cohn:
  - *A user story describes **functionality that will be valuable** to either user or purchaser of software.*
- User stories are composed of three aspects:
  1. **A written description**
  2. **Conversations**
  3. **Tests**

Hyvän storyn kriteerit

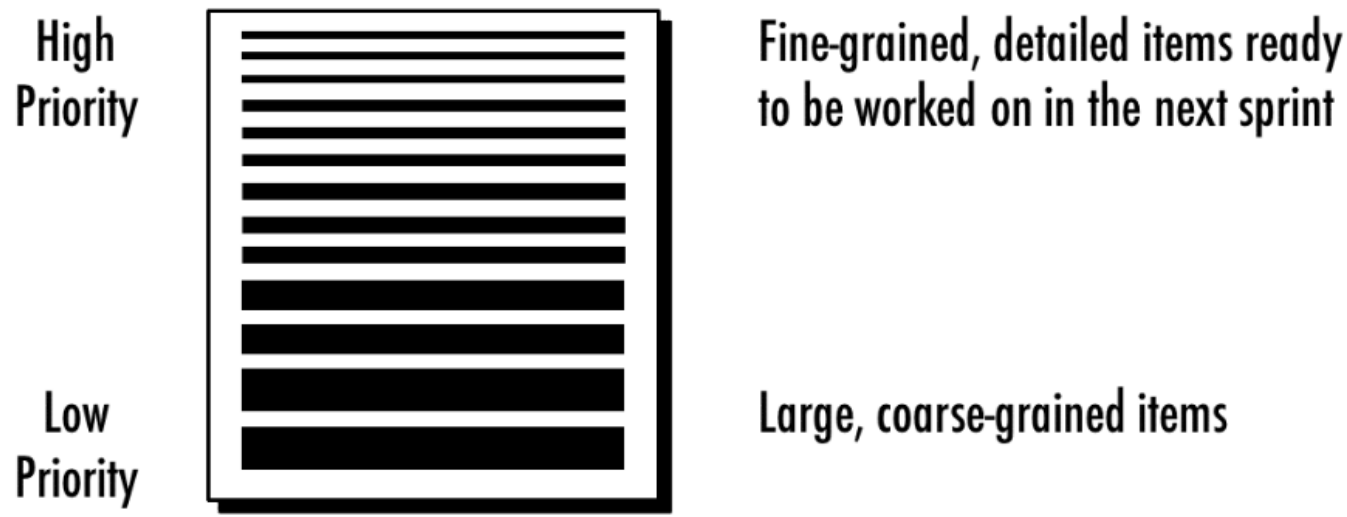
- Bill Wake *INVEST in good User Stories*, kuusi toivottavaa ominaisuutta
  - Independent
  - Negotiable
  - Valuable to user or customer
  - Estimable
  - Small
  - Testable

Luento 4

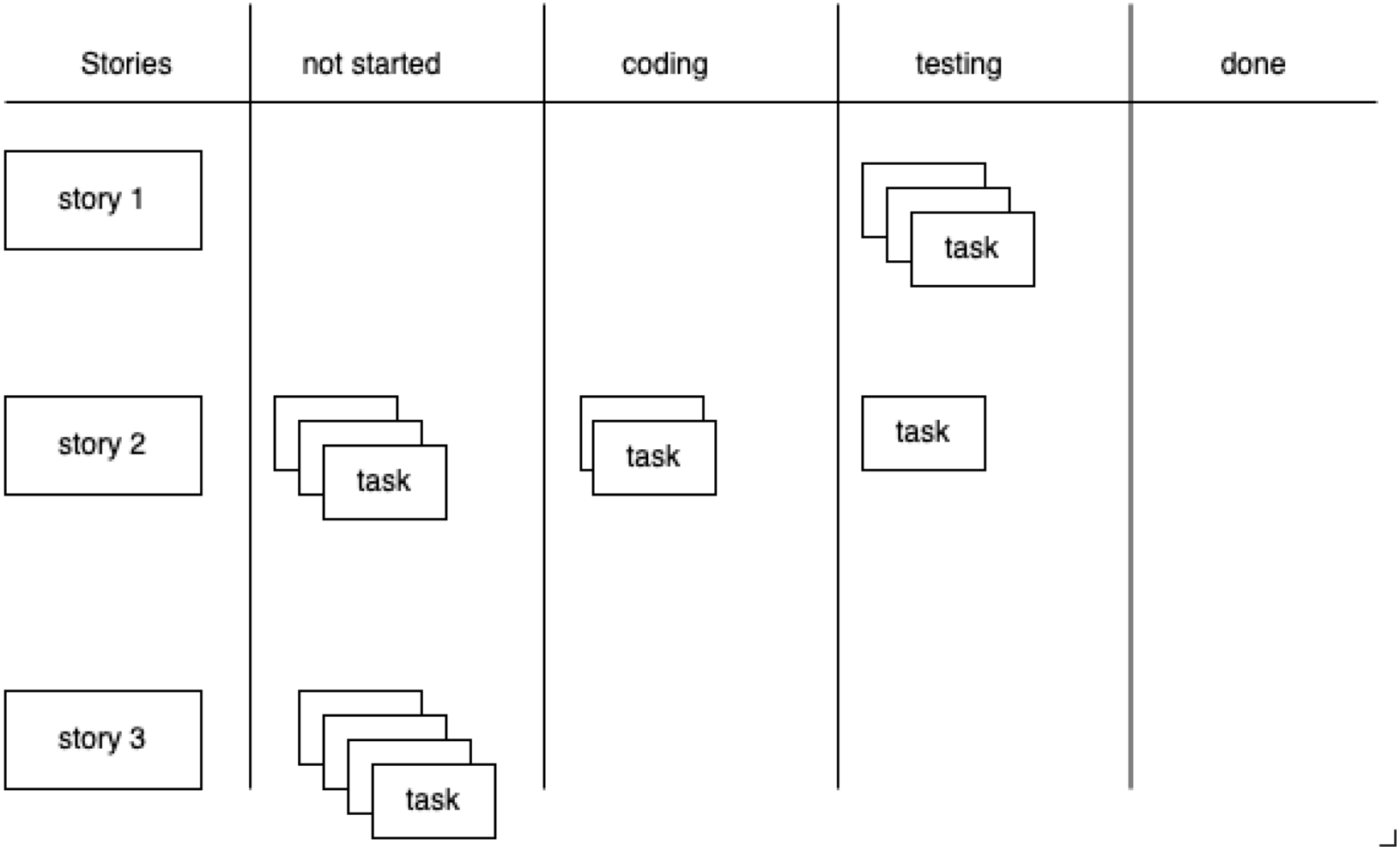
3.11.2026

Hyvä product backlog on DEEP

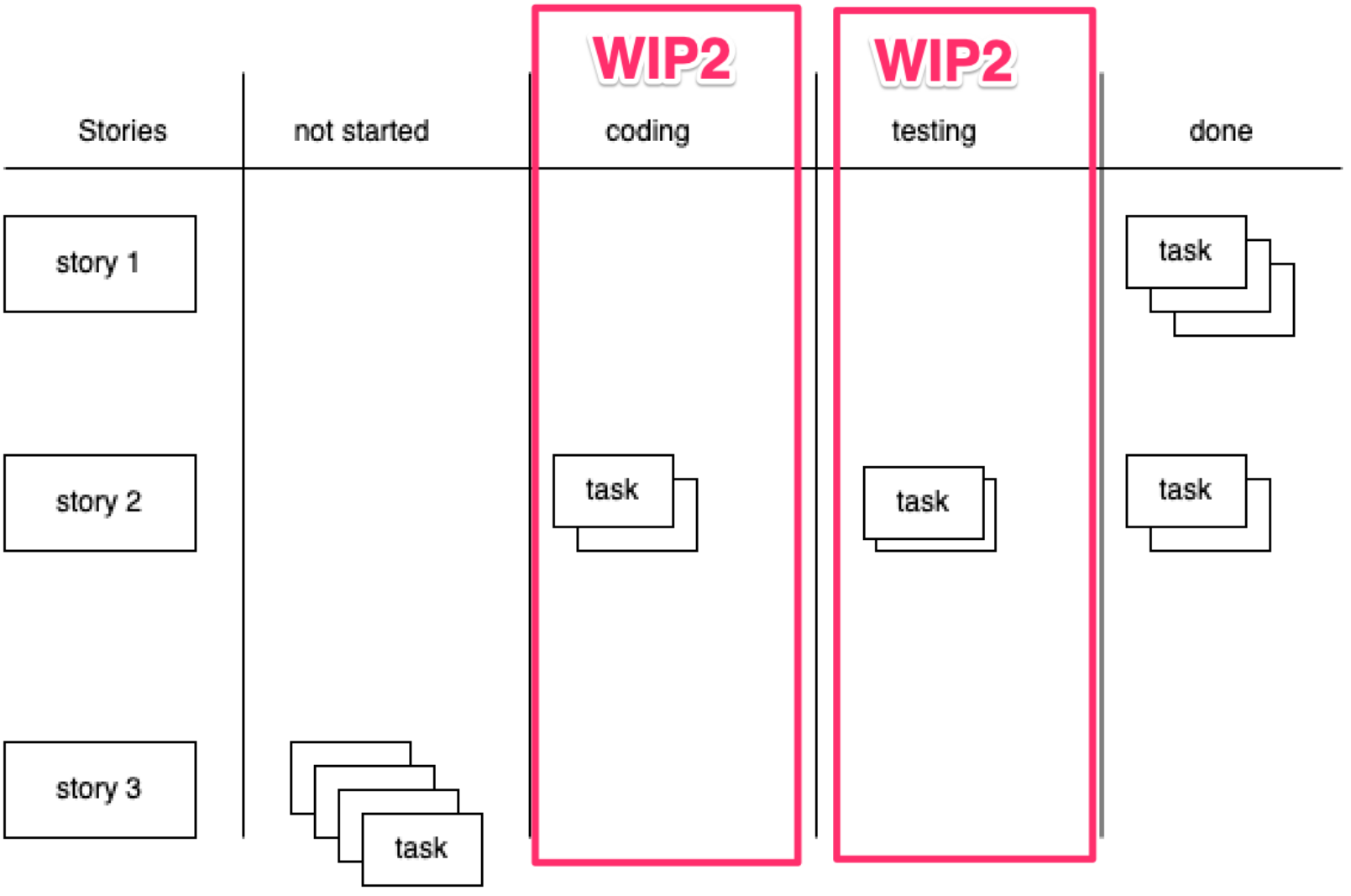
- Detailed appropriatly
- Estimated
- Emergent
- Prioritized



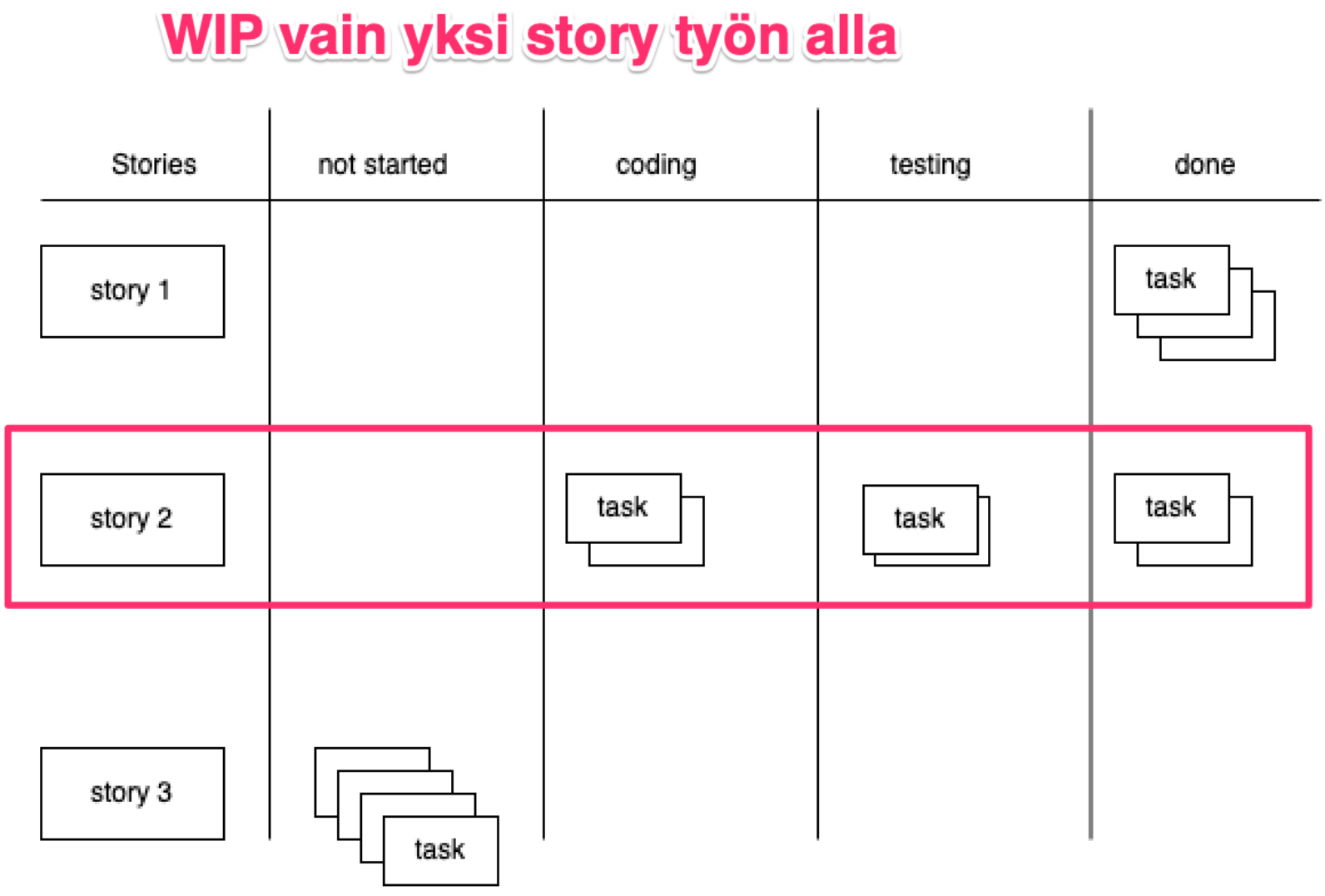
Sprint backlog



WIP-rajoitteet



WIP-rajoitteet



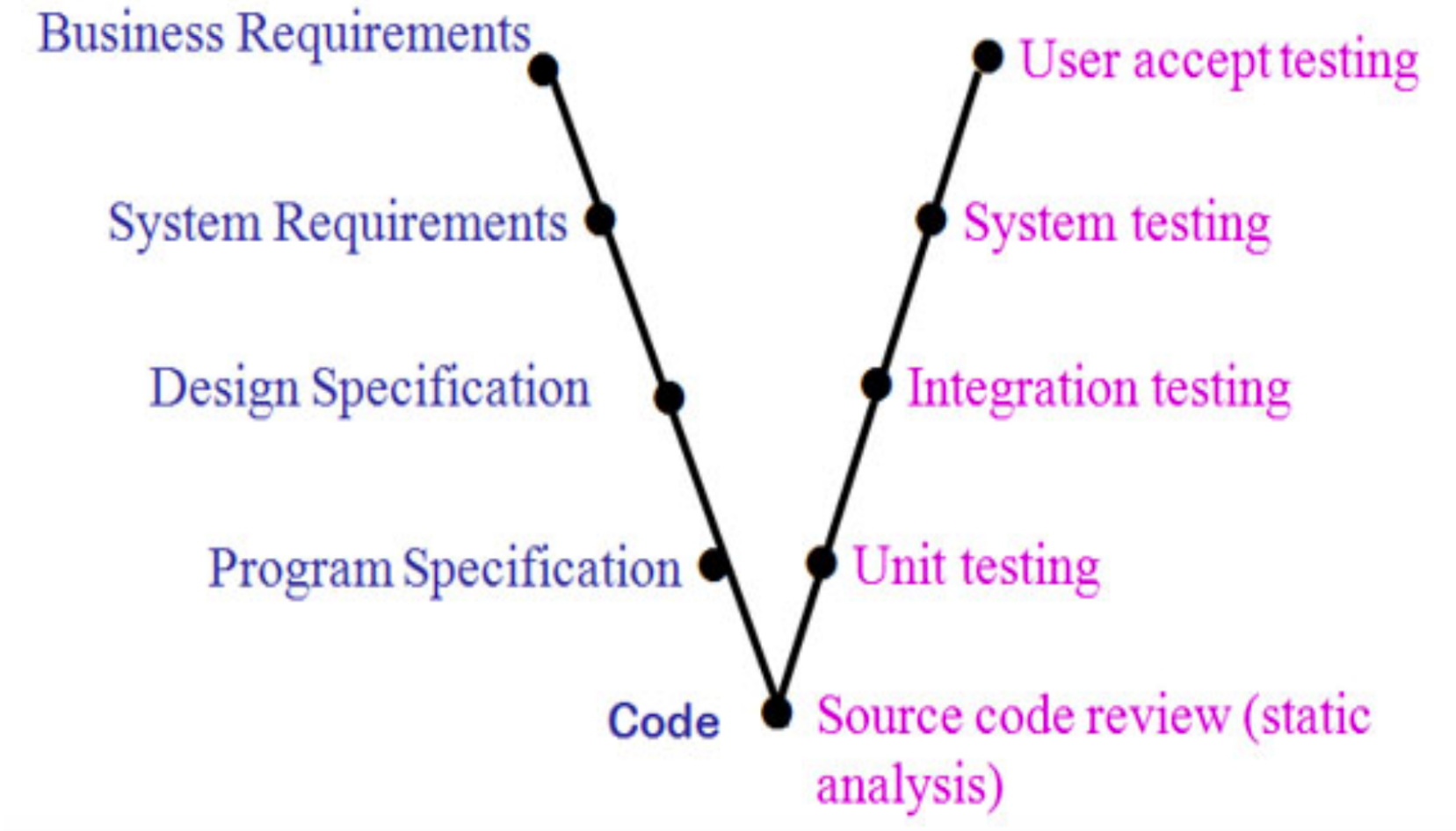
Luento 5

9.11.2026

Testauksen tasot

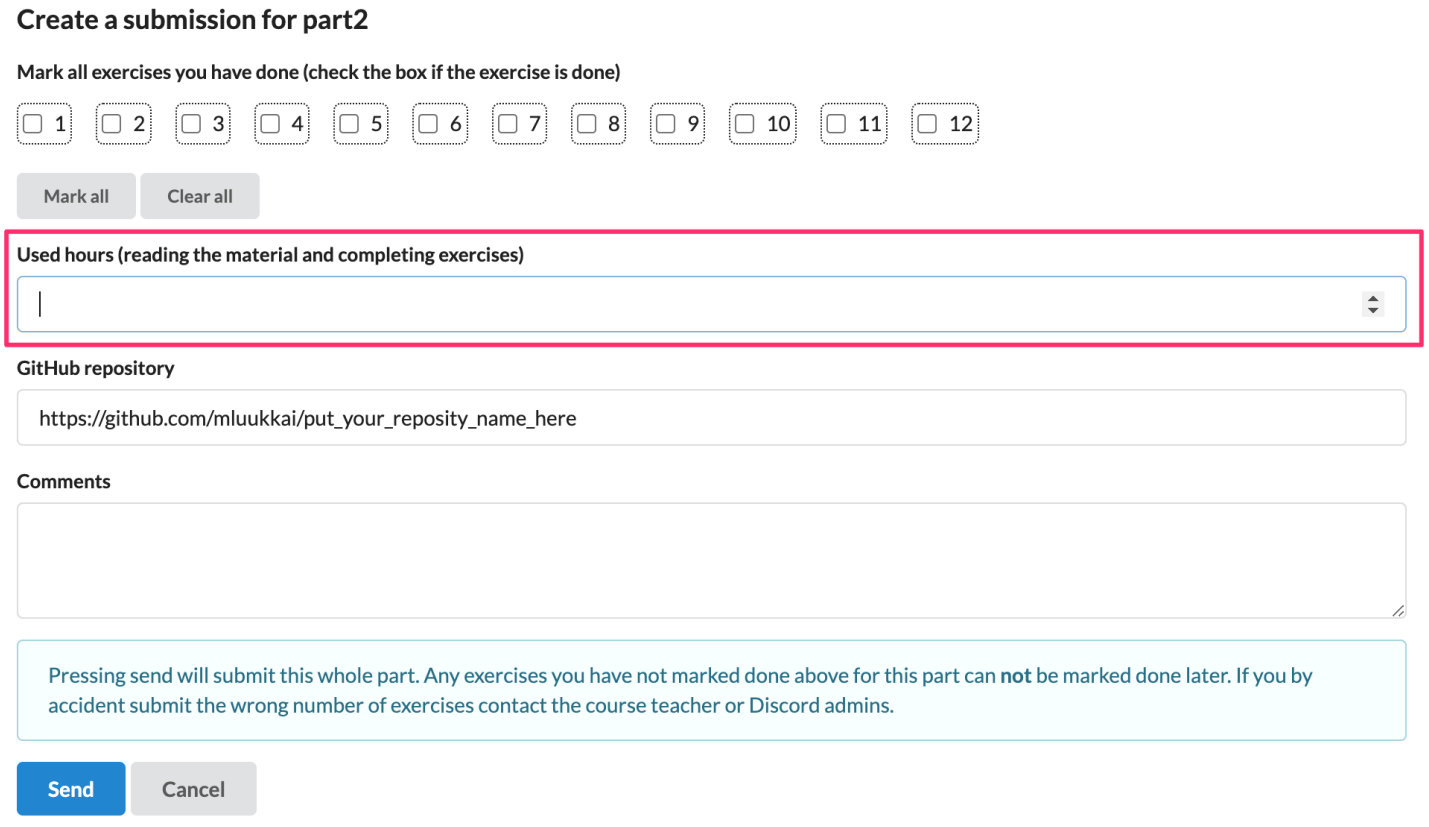
- *Yksikkötestaus* (unit testing)
  - Yksittäisten luokkien, metodien ja moduulien testaus erillään muusta kokonaisuudesta
- *Integraatiotestaus* (integration testing)
  - Yksittäin testattujen komponenttien liittäminen yhteen eli integrointi ja kokonaisuuden testaus
- *Järjestelmätestaus* (system testing)
  - Toimiiko ohjelmisto vaatimuksiin kirjatulla tavalla?
  - Tutkii järjestelmää kokonaisuudessaan: *end to end -testaus*
  - Jakautuu useisiin alalajeihin
- *Käyttäjän hyväksymistestaus* (user acceptance testing)
  - Loppukäyttäjän tuotteelle suorittama testaus

“V-malli”


Business Requirements
System Requirements
Design Specification
Program Specification
Code
User accept testing
System testing
Integration testing
Unit testing
Source code review (static analysis)

Testisyötteiden valinta: palautussovellus

- Mitä testitapauksia kannattaisi valita palautussovelluksen testaamiseen?



Ohtuvarasto: tyhjä, puolitäysi, täysi

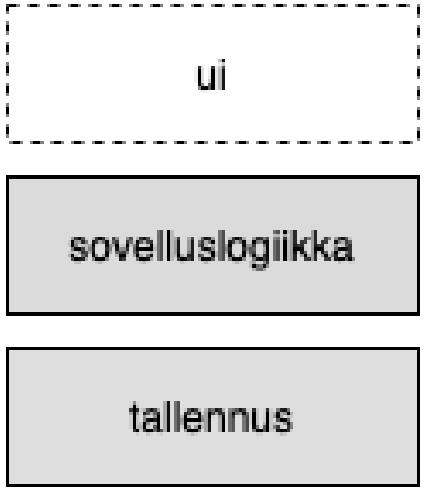
```
class Varasto
    def __init__(self, tilavuus, alku_saldo = 0):
        self.tilavuus = tilavuus
        self.saldo = alkusalto

    def ota_varastosta(self, maara):
        if maara < 0:
            return 0.0

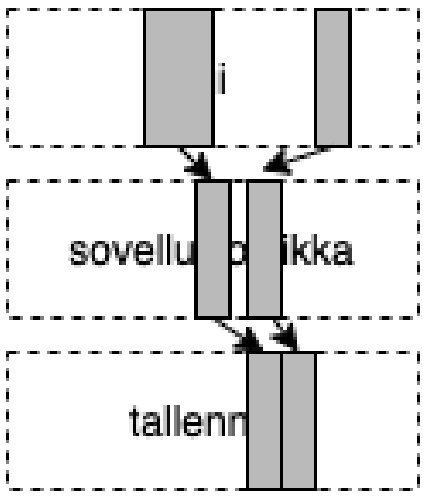
        if maara > self.saldo:
            kaikki_mita_voidaan = self.saldo
            self.saldo = 0.0
            return kaikki_mita_voidaan

        self.saldo = self.saldo - maara
        return maara
```

- Rakenteeseen perustuva integraatio



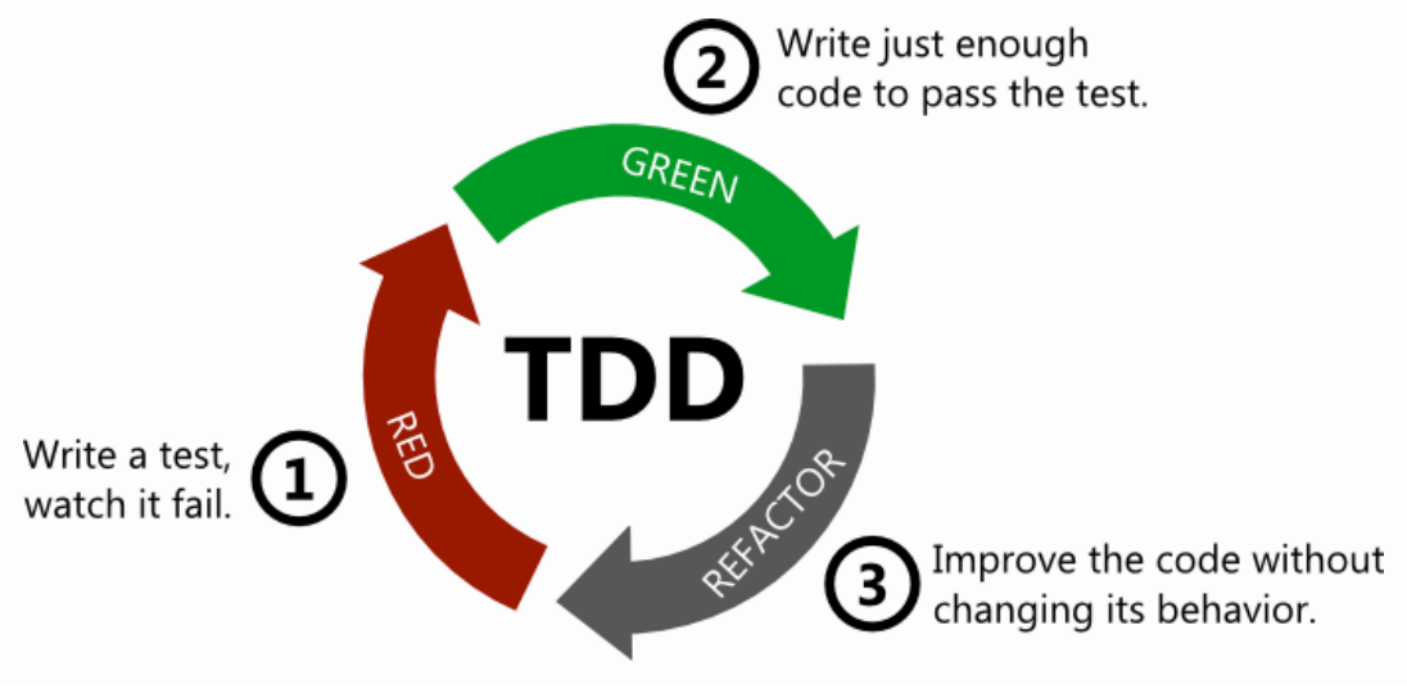
- Ominaisuuksiin perustuva integraatio



Luento 6

10.11.2026

Test driven development (TDD)



1. Kirjoitetaan sen verran testiä että testi ei mene läpi
2. Kirjoitetaan koodia sen verran, että testi menee läpi
3. Jos huomataan koodin rakenteen menneen huonoksi refaktoroidaan koodin rakenne paremmaksi
4. Jatketaan askeleesta 1

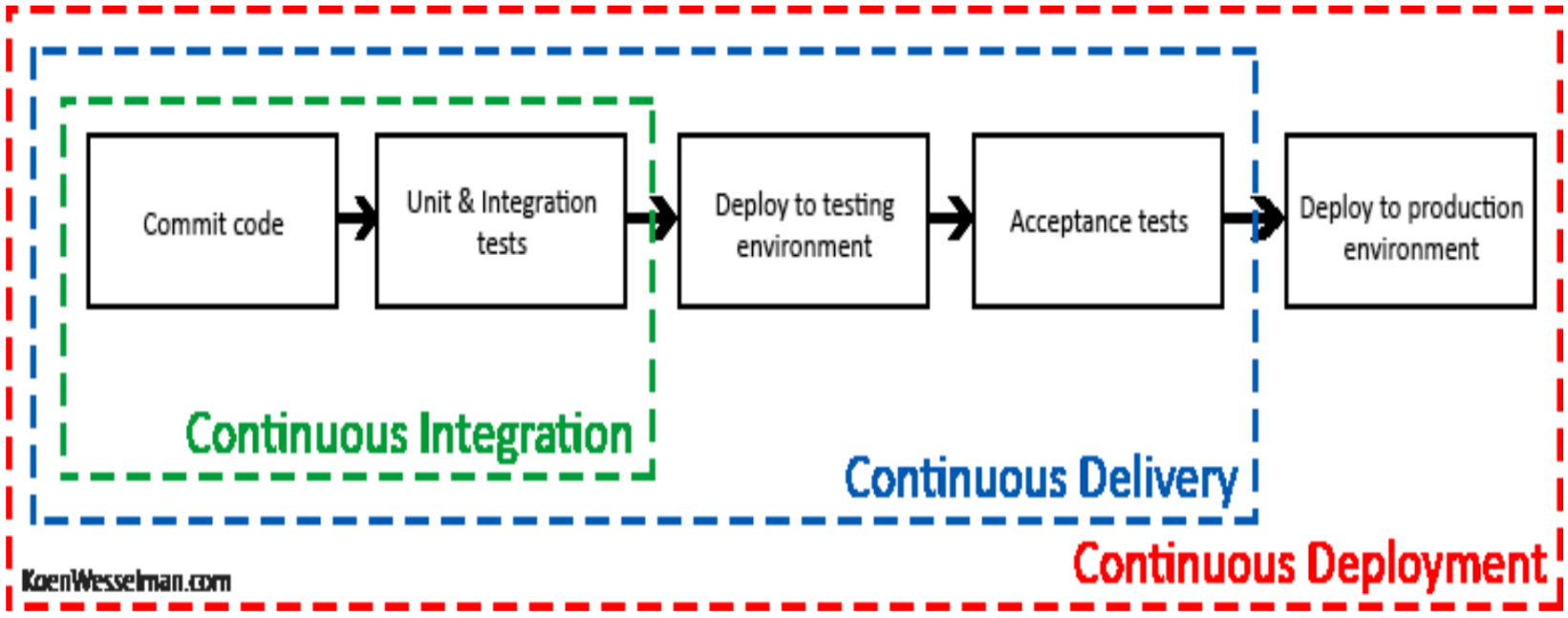
Testit asiakkan kielellä

```
*** Test Cases ***
Run | Debug | Run in Interactive Console
Login With Correct Credentials
    Set Username  kalle
    Set Password  kalle123
    Submit Credentials
    Login Should Succeed

Run | Debug | Run in Interactive Console
Login With Incorrect Password
    Set Username  kalle
    Set Password  wrong
    Submit Credentials
    Login Should Fail With Message  Invalid username or password
```

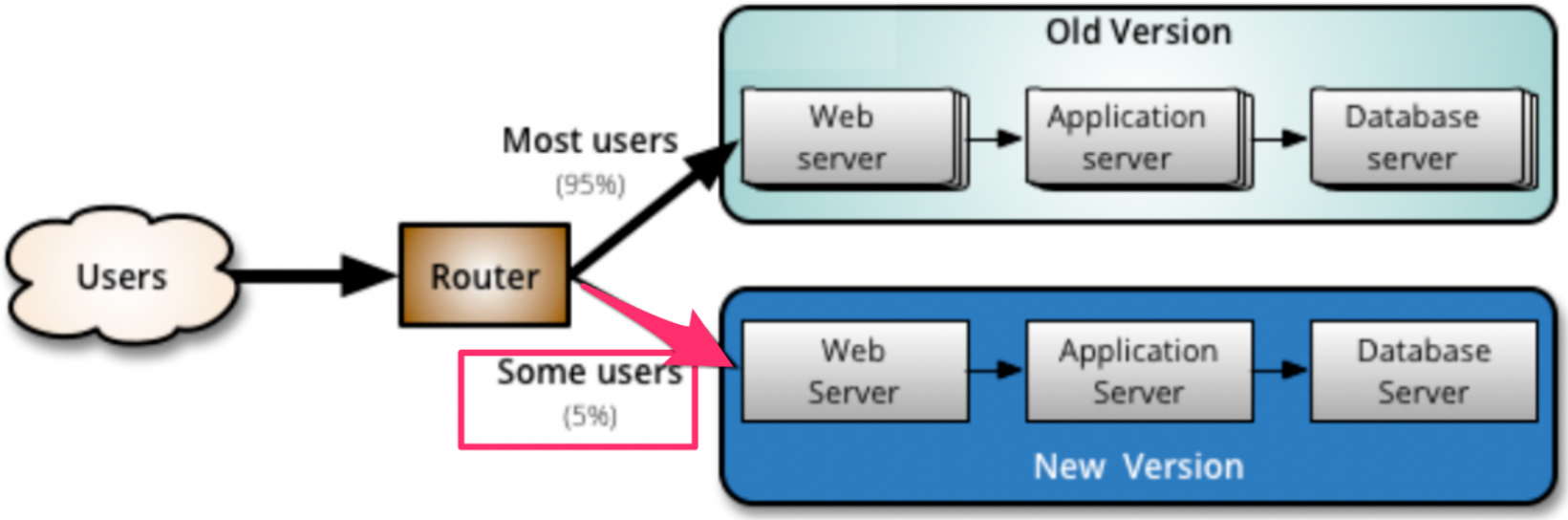
Deployment pipeline

- Vaiheet, joiden suorittaminen edellytetään, että commitattu koodi saadaan siirrettyä staging/tuotantoympäristöön



Canary release

- Kaksi rinnakkaista tuotantoympäristöä, joista uudet ominaisuudet viedään toiseen

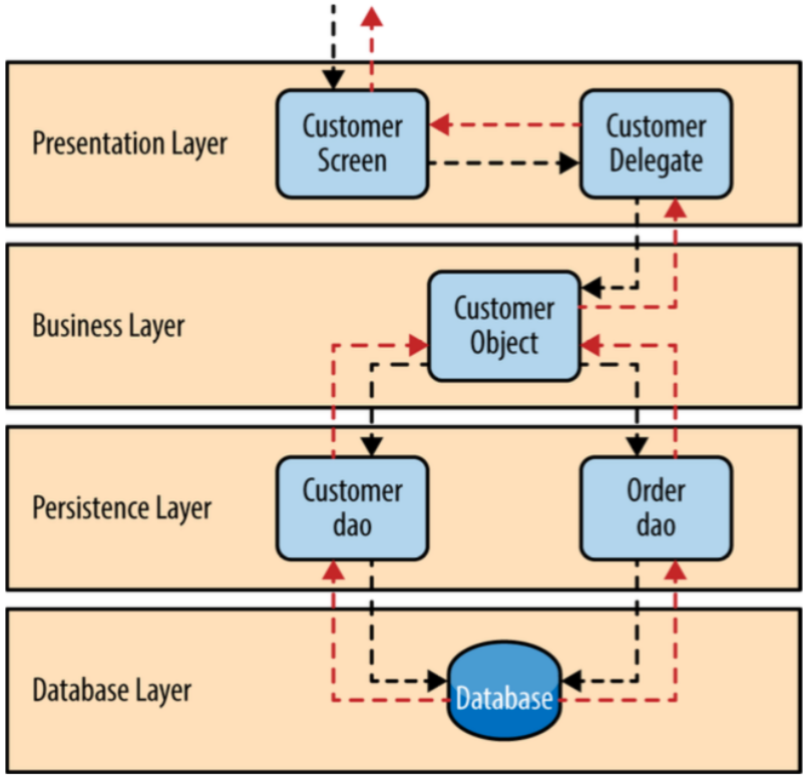


Luento 7

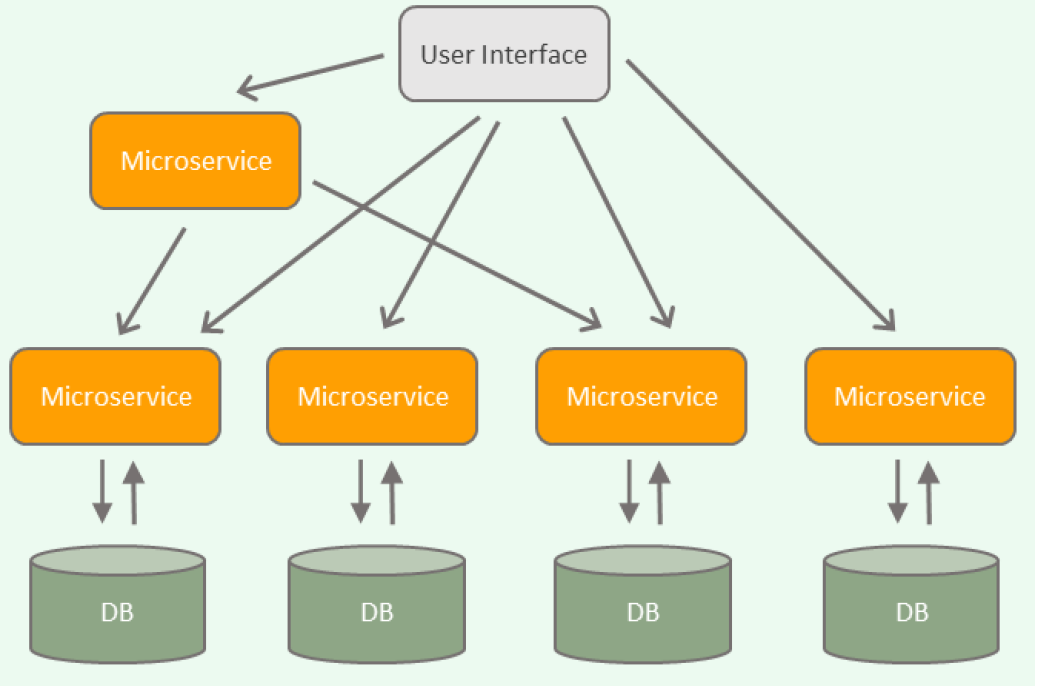
16.11.2026

Kerrosarkkitehtuuri

- *Kerros* on kokoelma toisiinsa liittyviä olioita, jotka muodostavat toiminnallisuuden suhteen loogisen kokonaisuuden



Mikropalveluarkkitehtuuri



- sovellus koostataan useista (jopa sadoista) pienistä verkossa toimivista autonomisista palveluista

Luento 8

17.11.2026

Laadukkaan koodin tuntomerkkejä

- Laadukkaalla koodilla joukko yhteneviä ominaisuuksia, tai *laatuattribuutteja*, esim. seuraavat:
  - kapselointi
  - korkea koheesion aste
  - riippuvuuksien vähäisyys
  - toisteettomuus
  - testattavuus
  - selkeys

Koheesio Flask-sovelluksessa

```python
@app.route("/create_todo", methods=["POST"])
def todo_creation():
    content = request.form.get("content")

    try:
        validate_todo(content)
        create_todo(content)
        return redirect("/")
    except Exception as error:
        flash(str(error))
        return  redirect("/new_todo")

# util.py

def validate_todo(content):
    if len(content) < 5:
        raise UserInputError("Todo content length must be greater than 4")

    if len(content) > 100:
        raise UserInputError("Todo content length must be smaller than 100")

# todo_repository.py

def create_todo(content):
    sql = text("INSERT INTO todos (content) VALUES (:content)")
    db.session.execute(sql, { "content": content })
    db.session.commit()
```

Laadukkaan koodin tuntomerkkejä

- Laadukkaalla koodilla joukko yhteneviä ominaisuuksia, tai *laatuattribuutteja*, esim. seuraavat:
  - kapselointi
  - korkea koheesion aste
  - riippuvuuksien vähäisyys
  - toisteettomuus
  - testattavuus
  - selkeys

Vibe-koodaus

Vibe-koodaus

- teknisen velan määrän kasvu

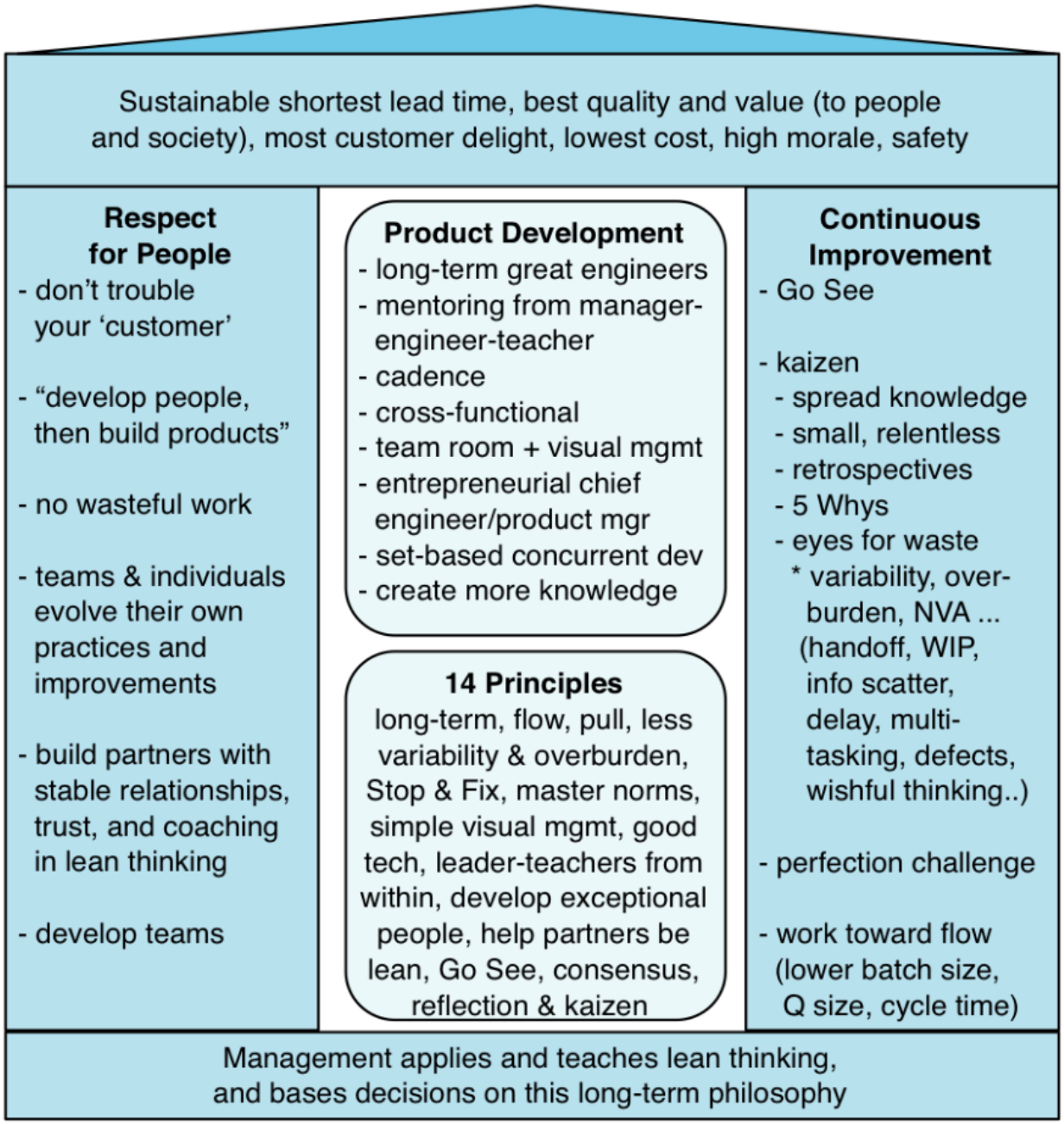
Vibe-koodaus

- teknisen velan määrän kasvu
- oppimisvelka

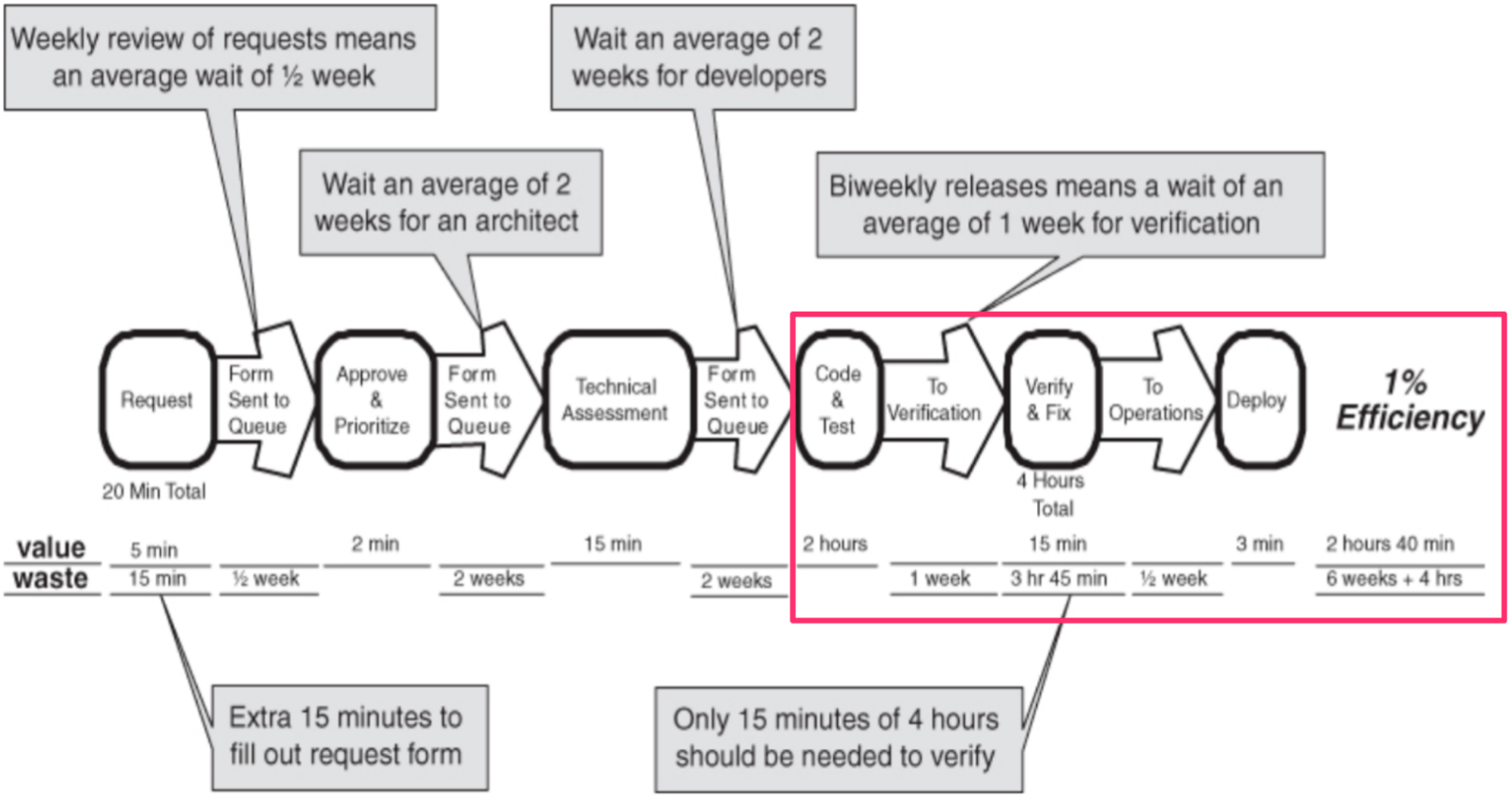
Luento 9

23.11.2026

Lean thinking house



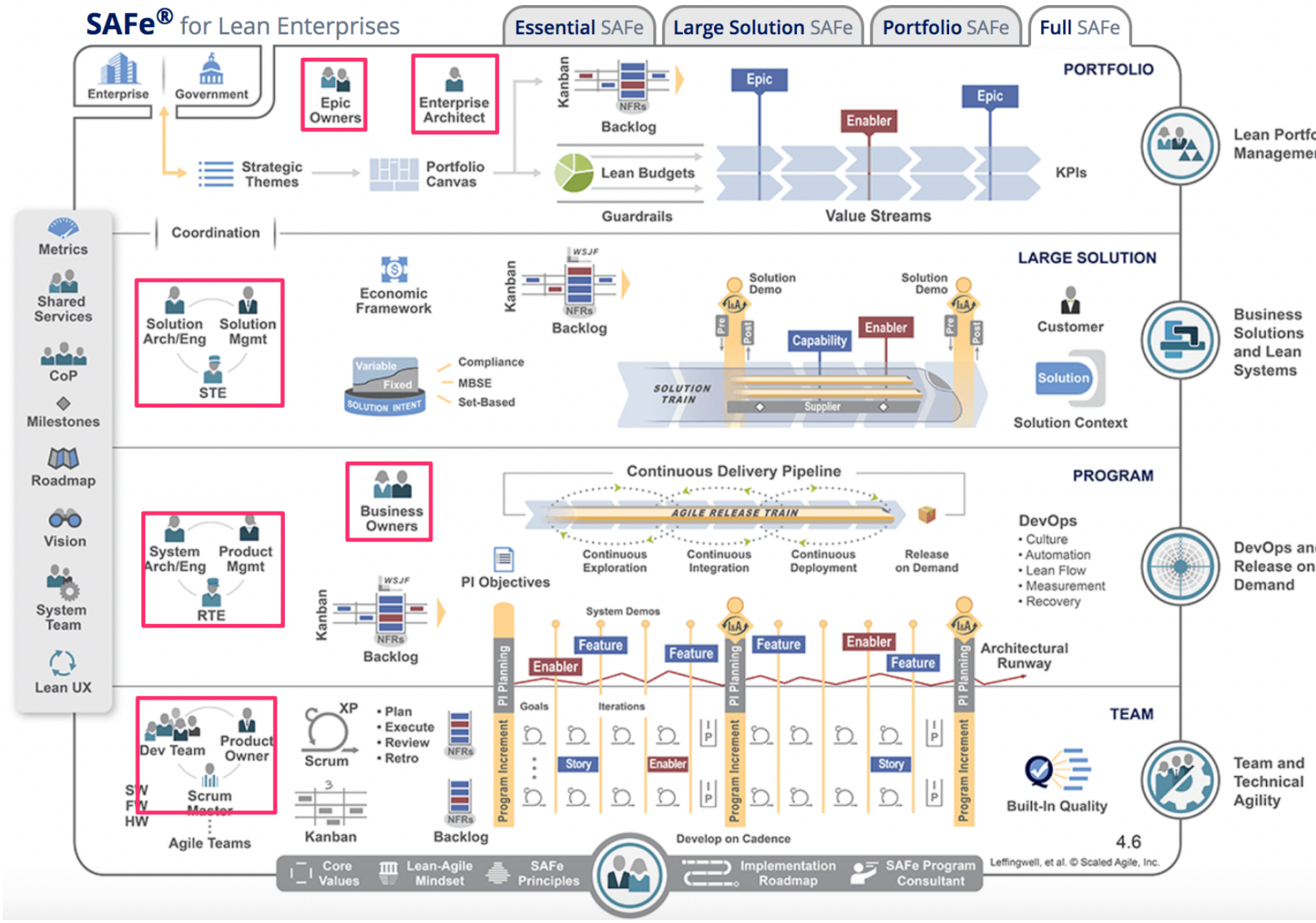
Perimmäisen syyn analyysi: five whys



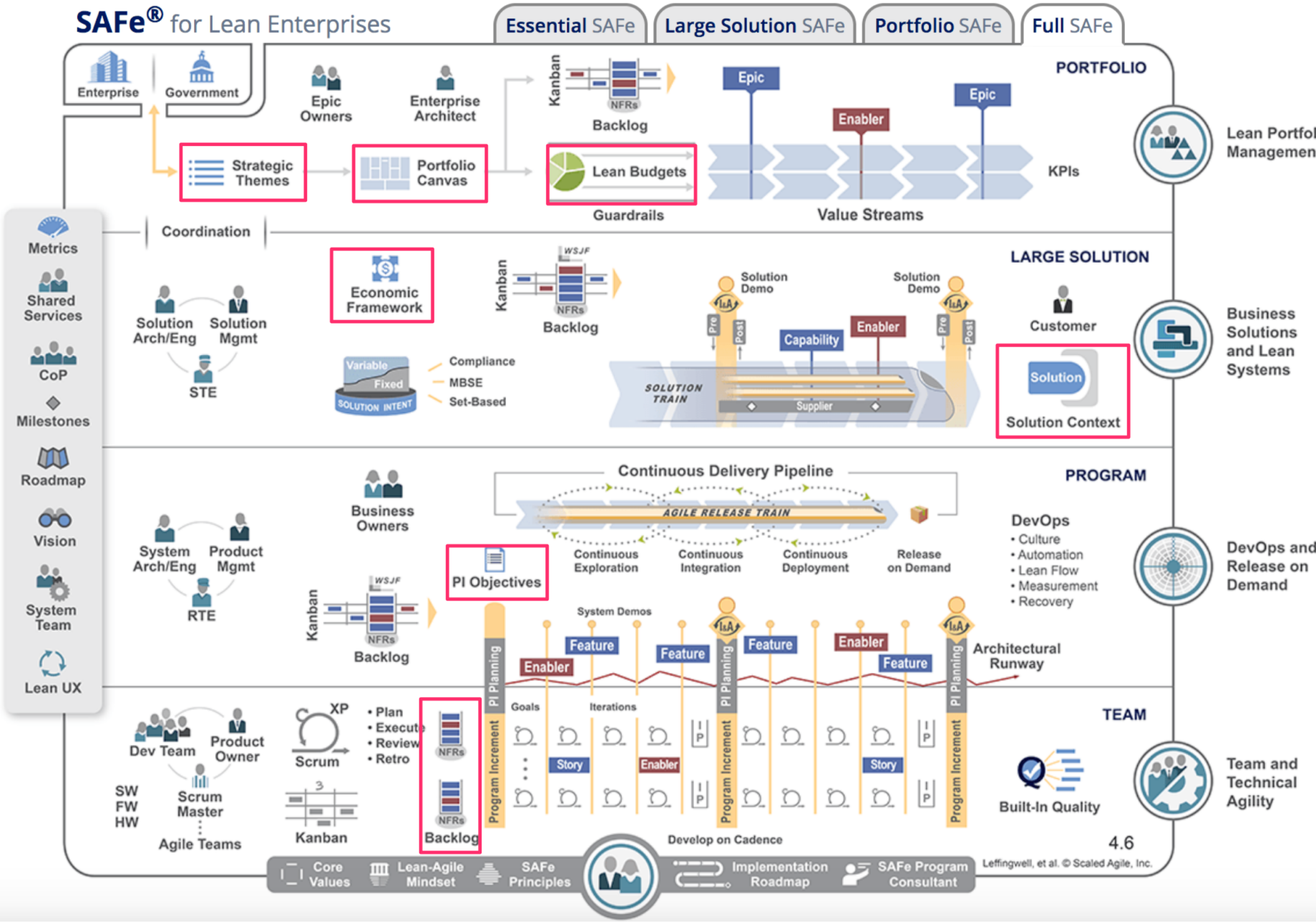
Luento 10

24.11.2026

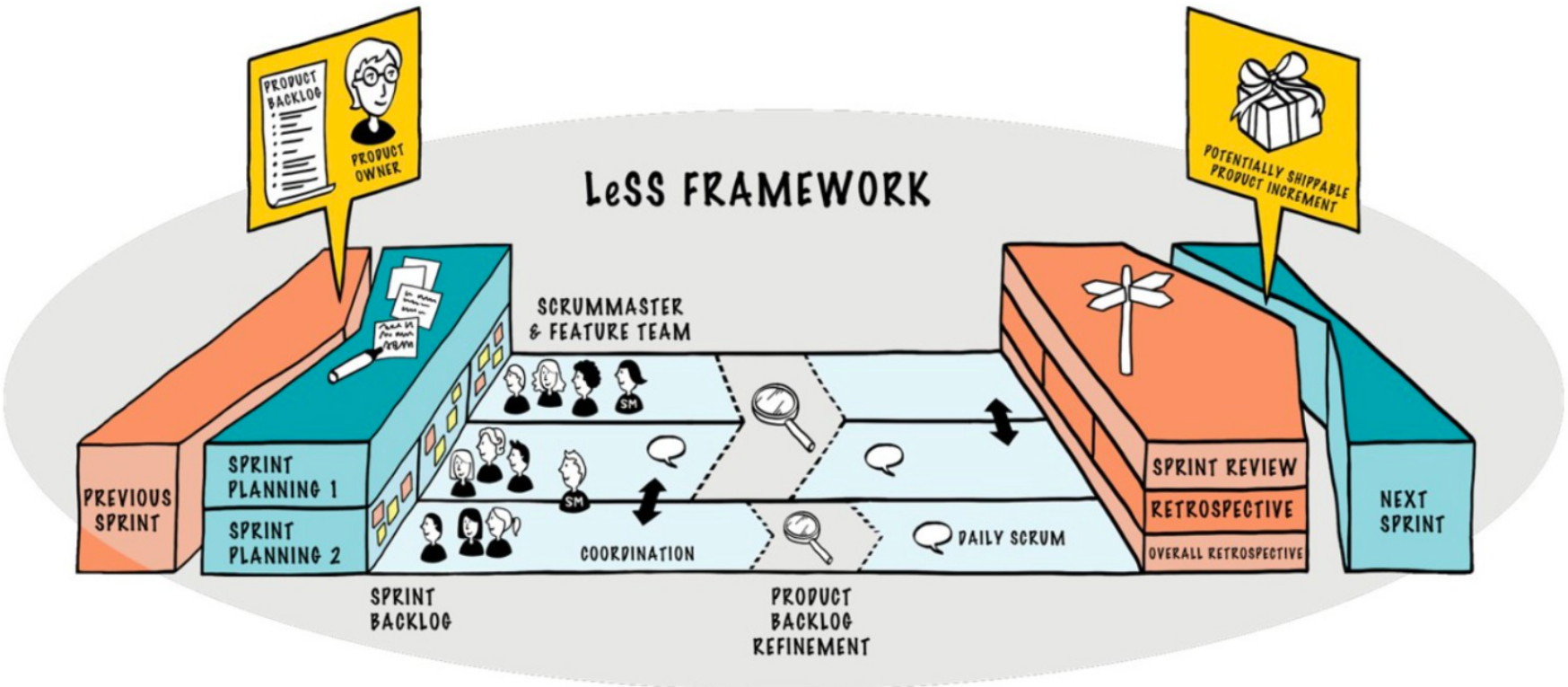
SAFe: paljon rooleja



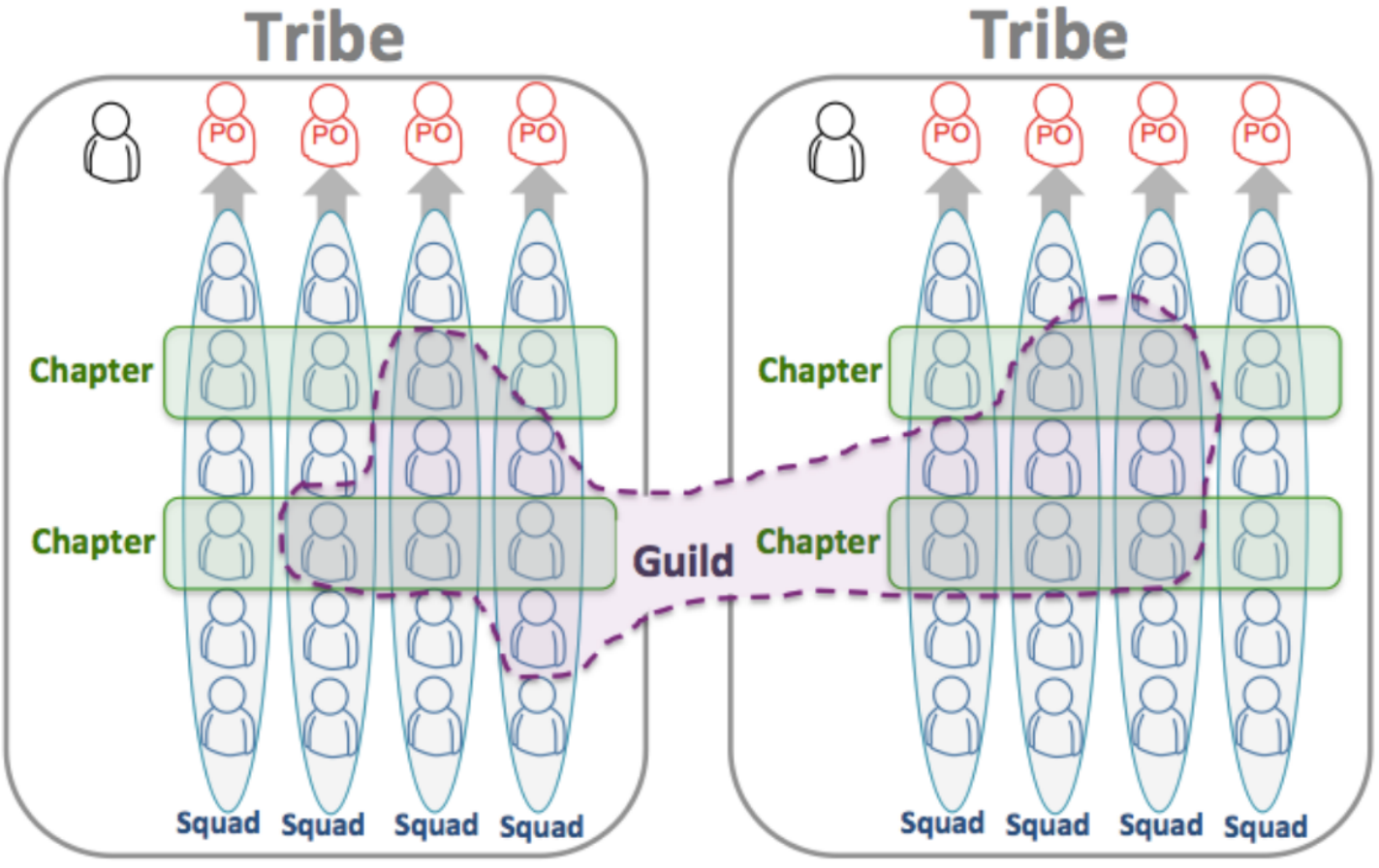
SAFe: paljon artefakteja



LeSS


PRODUCT BACKLOG
PRODUCT OWNER
LeSS FRAMEWORK
POTENTIALLY SHIPPABLE PRODUCT INCREMENT
SCRUMMASTER & FEATURE TEAM
SM
SM
PREVIOUS SPRINT
SPRINT PLANNING 1
SPRINT PLANNING 2
COORDINATION
DAILY SCRUM
SPRINT REVIEW
RETROSPECTIVE
OVERALL RETROSPECTIVE
NEXT SPRINT
SPRINT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG REFINEMENT

Spotifyn malli



Tekniset käytänteet

